



Nome:

Número:

ENG. INFORMÁTICA/CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – UNIVERSIDADE DO MINHO

Teste de Sistemas Operativos

27 de maio de 2025 – Duração: 2h

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Instruções: Preencha o nome e o número de aluno no topo desta folha.
Adicionalmente, pinte completamente (■) as caixas correspondentes aos dígitos do número na grelha ao lado (dígito das unidades na caixa mais à direita).
Proceda da mesma forma para assinalar as respostas que considera corretas.
Não use as áreas sombreadas!

Nos exemplos de código-fonte, assuma que as chamadas ao sistema executam corretamente e sem erros (a não ser que a pergunta indique o contrário)

*Algumas chamadas ao sistema relevantes**Processos*

- `pid_t fork(void);`
- `void _exit(int status);`
- `pid_t wait(int *status);`
- `pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);`
- `WIFEXITED(status);`
- `WEXITSTATUS(status);`
- `int execlp(const char *file, const char *arg, ...);`
- `int execvp(const char *file, char *const argv[]);`

Sistema de Ficheiros

- `int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);`
- `int close(int fd);`
- `ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);`
- `ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);`
- `off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);`
- `int pipe(int fildes[2]);`
- `int mkfifo(const char *path, mode_t mode);`
- `int dup(int oldfd);`
- `int dup2(int oldfd, int newfd);`

Grupo I

10 valores

Questão 1 Assuma um sistema operativo que utiliza o algoritmo *Round Robin* para o escalonamento de processos, com um parâmetro *quantum* configurável (*i.e.*, fatia de tempo de execução para cada processo). Ainda, assuma que o tempo necessário para a comutação de dois processos (*context switch*) é de 1 micro segundo (μs). Assinale as opções que amortizam o tempo de CPU desperdiçado a comutar processos para um valor **igual ou inferior a 1%**.

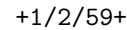
- ☐ A O parâmetro *quantum* não tem qualquer impacto.
- ☐ B O parâmetro *quantum* pode ser 10 μs .
- ☐ C O parâmetro *quantum* pode ser 1000 μs .
- ☐ D O parâmetro *quantum* pode ser 100 μs .
- ☐ E Nenhuma das respostas apresentadas está correta.

Questão 2 Assinale as afirmações que considera corretas relativamente às técnicas de segmentação e paginação, utilizadas para gerir a alocação de memória central para diferentes processos.

- ☐ A A paginação aloca pedaços (*i.e.*, *frames*) da memória central de tamanho variável.
- ☐ B A gestão de espaço livre da memória central é mais simples ao utilizar segmentação (por oposição a paginação).
- ☐ C Ambas as técnicas podem causar fragmentação interna da memória central.
- ☐ D A segmentação aloca pedaços (*i.e.*, *segmentos*) da memória central de tamanho variável.
- ☐ E Nenhuma das respostas apresentadas está correta.

Questão 3 Assinale as afirmações corretas relativamente ao componente *Translation Look-aside Buffer* (TLB).

- ☐ A O TLB guarda o endereço físico (*i.e.*, na memória central) para o início de cada segmento (*p.ex.*, código, *heap*, *stack*) do espaço de endereçamento (*address space*) de um processo.
- ☐ B O tamanho configurado para as páginas de memória (*pages*) não tem qualquer influência no número de acertos e falhas (*i.e.*, *hits* e *misses*) na *cache* do TLB.



- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Reservado aos docentes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.



Grupo II

10 valores

Questão 6 Considere o seguinte código-fonte de um programa e selecione as afirmações verdadeiras:

```
1  int main() {
2      pid_t pid = fork();
3
4      if (pid == 0) {
5          execlp("wrong_command", "wrong_command", NULL);
6          printf("[filho]: terminei\n");
7      }
8
9      printf("[pai]: terminei\n");
10     return 0;
11 }
```

Assuma que a instrução **execlp** não executa corretamente, visto que o comando **wrong_command** não existe.

☐ A Um *output* possível é:

[filho]: terminei
[pai]: terminei
[pai]: terminei

☐ B Um *output* possível é:

[pai]: terminei

☐ C Um *output* possível é:

[pai]: terminei
[filho]: terminei

☐ D Um *output* possível é:

[pai]: terminei
[pai]: terminei
[filho]: terminei

☐ E Nenhuma das respostas apresentadas está correta.

Questão 7 Considere o seguinte código-fonte de um programa:

```
1  char * string1 = "test1\n";
2  char * string2 = "test2\n";
3
4  int fd = open("out.txt", O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY, 0666);
5
6  dup2(fd, 1);
7  close(fd);
8
9  if (fork() == 0) {
10     write(1, string1, strlen(string1));
11     _exit(0);
12 } else {
13     wait(NULL);
14     write(1, string2, strlen(string2));
15
16 }
```

Indique, das seguintes opções, qual ou quais podem corresponder ao conteúdo esperado no ficheiro **out.txt** e no **stdout**, no final da execução do programa indicado.

☐ A **out.txt:**

test2
test1

stdout:

<vazio>



- ☐ **B out.txt:**
test1
stdout:
test2
- ☐ **C out.txt:**
<vazio>
stdout:
test1
test2
- ☐ **D out.txt:**
test1
test2
stdout:
<vazio>
- ☐ **E** Nenhuma das respostas apresentadas está correta.

Questão 8 Considere o seguinte código-fonte de um programa e selecione as afirmações verdadeiras:

```
1  int x = 0;
2  for(int i = 0; i < 10; i++) {
3      if (fork() == 0) {
4          x++;
5          _exit(0);
6      } else {
7          if (x == 0) {
8              op();
9          }
10     }
11 }
```

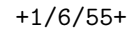
- ☐ **A** A operação `op()` nunca é executada.
- ☐ **B** A operação `op()` é executada 10 vezes.
- ☐ **C** A operação `op()` é executada 1 vez.
- ☐ **D** No máximo podem existir 10 processos filhos a executar concorrentemente.
- ☐ **E** Nenhuma das respostas apresentadas está correta.

Questão 9 Considere o seguinte código-fonte de um programa:

```
1  int fd = open("file", O_RDWR | O_TRUNC | O_CREAT, 0666);
2  char buf[5] = "abcde";
3  ssize_t res_write = write(fd, buf, 5);
4  ssize_t offset = lseek(fd, 0, SEEK_CUR);
5  ssize_t res_read = read(fd, buf, 5);
6  printf("%ld %ld %ld\n", res_write, offset, res_read);
7  close(fd);
```

Indique, das seguintes opções, qual ou quais podem corresponder ao *output* esperado do programa.

- ☐ **A** 5 0 5
- ☐ **B** 5 5 5
- ☐ **C** 5 5 0
- ☐ **D** 5 0 0
- ☐ **E** Nenhuma das respostas apresentadas está correta.



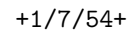
```
1 struct RegistoLog {
2     int suspeito;
3     char contexto[100];
4 };

```

- `./investiga` - processa registos (em binário) de **eventos suspeitos** que recebe pelo `stdin`;
- `./arquivo <arquivo>` - processa registos (em binário) de **eventos não suspeitos**, que recebe pelo `stdin`, e escreve o resultado para o ficheiro `<arquivo>`.

0 1 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 Reservado aos docentes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

[illegible]